

Teste Comparativo AMCL: min_particles (100 vs 2000)

Workspace: `/home/prof-cristiano/scout_ws` Pacote recompilado em cada cenário: `scout_sim`

Objetivo

Comparar dois valores do parâmetro `amcl.ros__parameters.min_particles`:

- Cenário A: `100`
- Cenário B: `2000`

Procedimento executado

1. Alterar `min_particles` em `src/scout_mini_ros2/scout_sim/config/nav2_params.yaml`.
2. Recompilar com:
 - `source /opt/ros/jazzy/setup.bash`
 - `colcon build --packages-select scout_sim --symlink-install`
3. Executar:
 - `ros2 launch scout_sim scout_sim_maze_nav2.launch.py`
4. Coletar durante execução:
 - `ros2 param get /amcl min_particles`
 - `ros2 topic echo /particle_cloud --once` (timeout de 20 s)

Resultados

Métrica	Cenário A (<code>min_particles=100</code>)	Cenário B (<code>min_particles=2000</code>)
Build <code>scout_sim</code> (resumo colcon)	<code>0.37 s</code>	<code>0.42 s</code>
Nó <code>/amcl</code> ativo	Sim	Sim
<code>ros2 param get /amcl min_particles</code>	<code>Integer value is: 100</code>	<code>Integer value is: 2000</code>

Métrica	Cenário A (<code>min_particles=100</code>)	Cenário B (<code>min_particles=2000</code>)
<code>/particle_cloud --once</code> em 20 s	Sem mensagem	Sem mensagem
Linhas capturadas em <code>/tmp/particle_cloud_*.txt</code>	0	0

Observações relevantes de execução

- Em ambos os cenários, o Gazebo encerrou durante a execução (`Escalating to SIGKILL on [Gazebo Sim Server]`).
- Com isso, não foi possível observar publicação de `/particle_cloud` dentro da janela de coleta.
- Apesar disso, os dois testes confirmaram corretamente a aplicação do parâmetro no nó AMCL em runtime.

Conclusão

- A alteração de `min_particles` entre 100 e 2000 foi aplicada com sucesso e validada no nó `/amcl`.
- Não houve diferença observável em `/particle_cloud` nesta rodada por limitação de execução do Gazebo (encerramento do servidor antes da coleta).

Estado final do projeto

- O arquivo de parâmetros foi restaurado para o valor original:
 - `min_particles: 500`
- O pacote `scout_sim` foi recompilado após a restauração.